

Hệ thống bảo vệ an toàn bức xạ

TS. Nguyễn Thái Hà

BM Công nghệ DT và KTYs

Khuyến cáo của ICRP

- Khuyến cáo của ICRP – Ủy ban quốc tế bảo vệ ATBX (thời kỳ đầu)
 - Không quá 7 h /ngày
 - Không quá 5 ngày /tuần
 - Được nghỉ không ít hơn 1 tháng trong một năm
 - Trong những ngày nghỉ, ở ngoài trời càng nhiều càng tốt.
 - Trong khi đó, các mức liều cho phép tối đa được định nghĩa hết sức lỏng lẻo.

Các nguyên tắc bảo vệ ATBX

- Việc khám và điều trị bệnh bằng bức xạ chỉ được tiến hành khi chúng đem lại lợi ích lớn hơn các phương pháp khác.
- Tại mọi nơi có thể, việc khám và điều trị bằng bức xạ phải được tiến hành trong các khoa bức xạ hoặc trong các buồng bệnh đặc biệt.
- Liều cho bệnh nhân phải được giảm đến mức thấp nhất có thể bằng cách áp dụng những kỹ thuật tốt nhất hiện có và phải thực hiện các biện pháp để giảm đến mức thấp nhất có thể liều trên các bộ phận khác của cơ thể bệnh nhân.
- Cần áp dụng các biện pháp để giảm liều trên cơ quan sinh dục, ví dụ trong trường hợp các tia X, phải hạn chế kích thước trường chiếu và sử dụng các tấm che chắn.
- Phải đặc biệt xem xét cẩn trọng trước khi chỉ định chiếu xạ cho phụ nữ có mang và trẻ em.
- Mọi phương pháp chẩn trị sử dụng bức xạ phải được tiến hành theo cách để giảm đến mức thấp nhất liều bức xạ trên những người khác.

Khuyến cáo năm 1977 (ICRP)

Hệ thống giới hạn liều:

- Không một công việc gây ra chiếu xạ nào được chấp nhận trừ khi việc tiến hành công việc đó đem lại một lợi ích ròng; và
- Mọi chiếu xạ phải được giữ ở mức liều thấp có thể đạt được một cách hợp lý, có tính đến các yếu tố kinh tế và xã hội.
- Liều tương đương của mỗi cá nhân phải không vượt quá các giới hạn trong mỗi hoàn cảnh thích hợp đã được ICRP khuyến cáo.
- Đảm bảo tất cả các chiếu xạ được giữ ở mức thấp có thể đạt được một cách hợp lý với giới hạn liều tương đương như một “điểm dừng” cuối cùng.

Bảng 6.1 - Lịch sử giới hạn liều cho nhân viên bức xạ và dân chúng

<i>Giới hạn liều cho nhân viên</i>	<i>Năm khuyến cáo</i>	<i>Nhận xét</i>	<i>Giới hạn liều cho dân chúng</i>
0, 1 liều gây ban đỏ trong một năm	1925	Do A. Mutscheller và .M. Sievert đề xuất. Tương đương với ~30 R /năm do tia X 100 kV hoặc ~70 R /năm do tia X 200 kV.	Không xác định cho tới năm 1952
0,2 R/ngày hoặc 1 R /tuần	1934	Khuyến cáo của ICRP	
150 mSv/năm, hoặc ~ 3 mSv /tuần	1950	Khuyến cáo của ICRP	1952: 15 mSv/năm
50 mSv/năm hoặc ~ 1 mSv /tuần	1956	Khuyến cáo của ICRP	1959: 5 mSv/năm
Mọi chiếu xạ phải được giữ ở mức thấp hợp lý có thể đạt được; giới hạn liều tương đương 50 mSv /năm	1977	Khuyến cáo của ICRP	1985: 1 mSv/năm
Giới hạn liều hiệu dụng 20 mSv /năm	1991	Cho phép lấy trung bình trong 5 năm với điều kiện liều tổng cộng trong một năm bất kỳ không vượt quá 50 Sv.	1991: 5 mSv/năm

Khuyến cáo năm 1991 của ICRP (Publication 60)

Khuyến cáo 1. Đối với các công việc bức xạ, hệ thống bảo vệ an toàn dựa trên các nguyên tắc sau:

- Không có công việc gây ra chiếu xạ nào được chấp nhận trừ khi nó đem lại lợi ích cho các cá nhân bị chiếu xạ hoặc cho xã hội đủ lớn để bù đắp những thiệt hại mà nó gây ra. (**Công việc bức xạ cần được luận chứng**);
- Các liều cá nhân, số người bị chiếu xạ và khả năng xảy ra chiếu xạ gây bởi mọi nguồn bức xạ sử dụng trong một công việc, phải được giữ ở mức thấp có thể đạt được một cách hợp lý có tính đến các yếu tố kinh tế và xã hội. (**Cần tối ưu hoá các biện pháp bảo vệ an toàn**).
- Liều tổng cộng trên mỗi cá nhân gây bởi mọi công việc liên quan phải tuân theo các mức giới hạn liều. (**Cần giới hạn liều**).

Khuyến cáo năm 1991 của ICRP

- ***Khuyến cáo 2: Các hiệu ứng ngẫu nhiên và hiệu ứng tất nhiên***

- **Hiệu ứng ngẫu nhiên** là hiệu ứng mà xác suất xảy ra, không tính đến mức độ trầm trọng, được coi là một hàm của liều và không có ngưỡng. Hiệu ứng ngẫu nhiên quan trọng nhất là hiệu ứng gây bệnh ung thư, có nguy cơ xảy ra tăng lên nhanh chóng theo độ tăng của liều đã nhận và không có ngưỡng liều. (các hiệu ứng gen cũng được xem là ngẫu nhiên).
- **Hiệu ứng tất nhiên** là hiệu ứng mà mức trầm trọng của chúng tăng lên theo liều và có thể có một ngưỡng liều cho mỗi hiệu ứng. (bệnh đục thủy tinh thể của mắt, sự huỷ hoại thành mạch máu, và suy giảm khả năng sinh sản). Mức trầm trọng của các hiệu ứng loại này thay đổi theo độ lớn của liều đã nhận nhưng chúng không phát hiện được trừ khi vượt quá một ngưỡng liều khá cao.

Khuyến cáo năm 1991 của ICRP

- **Khuyến cáo 3: Hệ thống giới hạn liều**

- Thiết lập các giới hạn liều cá nhân ở các mức đủ thấp để đảm bảo rằng không một ngưỡng liều nào bị vượt quá ngay cả khi cá nhân đó có thể bị chiếu xạ tiếp trong suốt cuộc đời sau đó - đây là biện pháp **ngăn ngừa các hiệu ứng tất nhiên**.
- Mọi chiếu xạ luận chứng được đều phải giữ ở mức liều thấp có thể đạt được một cách hợp lý có tính đến các yếu tố kinh tế và xã hội, với điều kiện không vượt quá mọi giới hạn liều đã thiết lập - đây là biện pháp **hạn chế các hiệu ứng ngẫu nhiên**.

Khuyến cáo năm 1991 của ICRP

Khuyến cáo 4: Chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ dân chúng, và chiếu xạ y tế

- **Chiếu xạ nghề nghiệp:** gồm các nhân viên bức xạ, là những người thường xuyên và trực tiếp tiến hành các công việc sử dụng bức xạ.
- **Chiếu xạ y tế:** gồm các bệnh nhân phải chẩn đoán và điều trị bằng bức xạ.
- **Chiếu xạ dân chúng:** gồm những người dân, kể cả nhân viên bức xạ ngoài giờ làm việc, bị chiếu xạ gián tiếp bởi các nguồn bức xạ nhân tạo.

Các giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ

- ICRP khuyến cáo một giới hạn liều hiệu dụng trong một năm đối với chiếu xạ đồng đều toàn thân là 20 mSv /năm, lấy trung bình trong 5 năm. Có thể chấp nhận liều vượt quá 20 mSv trong một năm bất kỳ nhưng không có năm nào được vượt quá 50 mSv.
- Đối với trường hợp chiếu xạ cơ thể không đồng đều, mỗi cơ quan hoặc mô có một trọng số xác định để phản ánh mức độ thiệt hại tương đối do chiếu xạ mỗi cơ quan hoặc mô đó, so với của toàn cơ thể là 1.

Các giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ

- Tổng của các liều trên mỗi cơ quan nhân với trọng số của cơ quan đó được gọi là **liều hiệu dụng**, E:

$$E = \sum_T w_T H_T$$

Trong đó:

w_T : là trọng số của cơ quan hay mô T

H_T : là liều tương đương trên mô T.

- Giới hạn liều hiệu dụng trong một năm là 20 mSv, vậy các liều tương đương trên các mô trong một năm bất kỳ phải thoả mãn điều kiện:

$$\sum_T w_T \hat{H}_T \leq 20 \text{mSv}$$

Các giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ

Bảng 6.2 - Các trọng số mô

<i>Mô hoặc cơ quan</i>	<i>Trọng số mô, w_T^*</i>
Cơ quan sinh dục	0,20
Tủy xương đỏ	0,12
Ruột già	0,12
Phổi	0,12
Dạ dày	0,12
Bọng đái	0,05
Vú	0,05
Gan	0,05
Thực quản	0,05
Tuyến giáp	0,05
Da	0,01
Mật xương	0,01
Phần còn lại	0,05
Tổng cộng toàn thân	1,00

* Đây là các giá trị trung bình trên toàn bộ dân số thuộc mọi lứa tuổi và giới tính. Chúng được áp dụng cho cả nhân viên và dân chúng.

- Ví dụ 1:

- Tính liều tương đương cho phép trong một năm đối với tuyến giáp của một nhân viên nếu người đó bị chiếu xạ không đồng đều, bao gồm trên toàn thân, phổi, và tuyến giáp. Biết trong một năm, người này chịu một liều tương đương 10 mSv trên toàn thân và 50 mSv trên phổi.

- Sử dụng công thức trọng số mô:

$$\sum_T w_T \hat{H}_T \leq 20 \text{ mSv}$$

$$w_{T, \text{toàn thân}} \times H_{T, \text{toàn thân}} + w_{\text{phổi}} \times H_{T, \text{phổi}} + w_{\text{tuyến giáp}} \times H_{T, \text{tuyến giáp}} \leq 20 \text{ mSv}$$

- Do vậy:

$$1 \times 10 \text{ mSv} + 0,12 \times 50 \text{ mSv} + 0,05 \times H_{T, \text{tuyến giáp}} = 20 \text{ mSv}$$

$$H_{T, \text{tuyến giáp}} = 80 \text{ mSv}$$

- Như vậy, nhân viên đó được phép nhận tối đa một liều tương đương 80 mSv trên tuyến giáp trong một năm

- Ví dụ 2: Sử dụng các trọng số mô cho trong Bảng 6.2, tính toán các giới hạn liều tương đương trong một năm cho mỗi cơ quan sau đây, giả sử mỗi cơ quan đó bị chiếu xạ hoàn toàn tách biệt: cơ quan sinh dục, tuyến giáp, và mặt xương.

Ta có:

Bộ phận sinh dục:	$w_T = 0,20,$	liều giới hạn $H_{T, \text{sinh dục}} = 20 / 0,20 = 100 \text{ mSv/năm}$
Tuyến giáp:	$w_T = 0,05,$	$H_{T, \text{tuyến giáp}} = 20 / 0,05 = 400 \text{ mSv/năm}$
Mắt xương:	$w_T = 0,01,$	$H_{T, \text{mắt xương}} = 20 / 0,01 = 2 \text{ Sv/năm}$

=> Những giới hạn liều hiệu dụng như trên là đủ để đảm bảo tránh được các hiệu ứng tất nhiên trên hầu hết các mô và cơ quan. Các trường hợp ngoại lệ gồm da, bàn tay, và bàn chân có chung giới hạn liều tương đương được khuyến cáo bằng 500 mSv /năm, và thuỷ tinh thể của mắt bằng 150 mSv /năm

Giới hạn liều cho nhân viên bức xạ

- Cần phải tránh tất cả mọi chiếu xạ không cần thiết.
- Mặc dù liều của nhân viên có thể tính trung bình trong vòng 5 năm, nhưng liều hiệu dụng trên nhân viên đó không được vượt quá 50 mSv trong bất kỳ một năm nào.
- Nhân viên nhận liều như khuyến cáo
- Phụ nữ sẽ phải áp dụng một giới hạn liều tương đương bổ sung là 2 mSv cho vùng bề mặt bụng trong suốt thời gian mang thai.
- Đối với những người học nghề và các sinh viên từ 16 đến 18 tuổi các giới hạn liều hiệu dụng đối với chiếu xạ đồng đều toàn thân là 6 mSv /năm, giới hạn liều tương đương trên tay, chân, hoặc da là 150 mSv /năm, và liều tương đương trên thể tinh thủy của mắt là 50 mSv /năm.

Giới hạn liều cho nhân viên bức xạ

- Nơi làm việc cần được xem xét để phân loại các khu vực làm việc.
 - **Khu vực kiểm soát:** là khu vực mà trong điều kiện làm việc bình thường, các nhân viên phải tuân theo các quy trình và quy định đã được thiết lập kỹ lưỡng.
 - **Khu vực hướng dẫn:** là khu vực mà bình thường không cần các quy định đặc biệt nhưng cần theo dõi chặt chẽ các công bức xạ đang tiến hành.

Giới hạn liều đối với dân chúng

Bảng 6.3 - Các giới hạn liều được khuyến cáo *

	Giới hạn liều	
	<i>Chiếu xạ nghề nghiệp</i>	<i>Chiếu xạ dân chúng</i>
Liều hiệu dụng	20 mSv/năm, lấy trung bình trong một giai đoạn 5 năm. †	1 mSv/năm ‡
Liều tương đương trên: �		
- Thuỷ tinh thể	150 mSv/năm	15 mSv/năm
- Da	500 mSv/năm	50 mSv/năm
- Tay và chân	500 mSv/năm	-

Trang bị phòng hộ cá nhân



- *Tạp dề chì*: phải có độ dày tương đương là 0, 25 mm chì, kích thước tạp dề phải bảo đảm che chắn an toàn phần thân và bộ phận sinh dục khỏi các tia X. Tấm che chắn cho bộ phận sinh dục phải có độ dày tương đương 0, 5 mm chì.
- *Găng tay cao su chì*: phải có độ dày tương đương 0, 25 mm chì, che chắn an toàn cho cổ tay và bàn tay, và phải đảm bảo bàn tay cử động được dễ dàng.
- *Liều kế cá nhân*: Nhân viên bức xạ phải được trang bị và phải đeo đầy đủ liều kế cá nhân. Liều kế cá nhân phải được định kỳ đánh giá kết quả ít nhất 3 tháng một lần.

Kiểm định kiểm chuẩn máy

- Sau khi lắp đặt, các máy X-quang phải được kiểm định và hiệu chuẩn mới được đưa vào sử dụng.
- Sau mỗi lần sửa chữa gây ảnh hưởng đến thông số kỹ thuật của máy, thì máy x-quang phải được kiểm định và hiệu chuẩn lại rồi mới đưa vào sử dụng.
- Định kỳ hàng năm máy X-quang phải được kiểm định và hiệu chuẩn một lần.
- Việc kiểm định và hiệu chuẩn máy được tiến hành bởi cơ quan có thẩm quyền là Trung tâm kỹ thuật an toàn bức xạ và môi trường, Viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân

Bảo dưỡng duy tu máy X quang

- Các cơ sở X-quang phải lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch kiểm tra và đảm bảo chất lượng máy X-quang theo định kỳ bảo dưỡng máy 3 tháng một lần và định kỳ sửa chữa duy tu mỗi năm 1 lần, được thực hiện ngay sau khi kiểm tra định kỳ hàng năm.